

BÀI TOÁN TỐI ƯU CÓ RÀNG BUỘC

ORLab, Trường Công nghệ thông tin Phenikaa
Đại học PHENIKAA

Hà Nội - 2024

1. Bài toán tối ưu lồi có ràng buộc

2. Điều kiện cần cực trị

3. Điều kiện cần và đủ cực trị

Bài toán tối ưu lồi có ràng buộc

$$\min_{x \in C} f(x)$$

- ▶ Hàm mục tiêu f (objective function): lồi
- ▶ Tập chấp nhận được C (feasible set): lồi
- ▶ Cực tiểu (nghiệm) địa phương cũng là cực tiểu (nghiệm) toàn cục

¹Steven Boyd and Lieven Vandenberghe. Convex optimization. Cambridge University Press (2004). ISBN: 0521833787

$$\min_{x \in C} f(x)$$

- ▶ Hàm mục tiêu f (objective function): lồi
- ▶ Tập chấp nhận được C (feasible set): lồi
- ▶ Cực tiểu (nghiệm) địa phương cũng là cực tiểu (nghiệm) toàn cục

¹Steven Boyd and Lieven Vandenberghe. Convex optimization. Cambridge University Press (2004). ISBN: 0521833787

$$\min_{x \in C} f(x)$$

- ▶ Hàm mục tiêu f (objective function): lồi
- ▶ Tập chấp nhận được C (feasible set): lồi
- ▶ Cực tiểu (nghiệm) địa phương cũng là cực tiểu (nghiệm) toàn cục

¹Steven Boyd and Lieven Vandenberghe. Convex optimization. Cambridge University Press (2004). ISBN: 0521833787

Dạng tổng quát của bài toán tối ưu lồi

$$\begin{array}{ll} (P) & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

- x là biến số
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu
- $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm lồi
- $h_j(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm affine

Dạng tổng quát của bài toán tối ưu lồi

$$\begin{array}{ll} (P) & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

- x là biến số
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu
- $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm lồi
- $h_j(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm affine

Dạng tổng quát của bài toán tối ưu lồi

$$\begin{array}{ll} (P) & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

- x là biến số
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu
- $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm lồi
- $h_j(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm affine

Dạng tổng quát của bài toán tối ưu lồi

$$\begin{array}{ll} (P) & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

- x là biến số
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu
- $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm lồi
- $h_j(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm affine

Dạng tổng quát của bài toán tối ưu lồi

$$\begin{array}{ll} (P) & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

- x là biến số
- $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là hàm mục tiêu
- $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm lồi
- $h_j(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm affine

Các bài toán sau là bài toán tối ưu lồi hoặc có thể chuyển về một bài toán tối ưu lồi

- ▶ Least squares
- ▶ Linear programming
- ▶ Convex quadratic minimization with linear constraints
- ▶ Quadratic minimization with convex quadratic constraints
- ▶ Conic optimization
- ▶ Geometric programming
- ▶ Second order cone programming
- ▶ Semidefinite programming

Các bài toán sau là bài toán tối ưu lồi hoặc có thể chuyển về một bài toán tối ưu lồi

- ▶ Least squares
- ▶ Linear programming
- ▶ Convex quadratic minimization with linear constraints
- ▶ Quadratic minimization with convex quadratic constraints
- ▶ Conic optimization
- ▶ Geometric programming
- ▶ Second order cone programming
- ▶ Semidefinite programming

Các bài toán sau là bài toán tối ưu lồi hoặc có thể chuyển về một bài toán tối ưu lồi

- ▶ Least squares
- ▶ Linear programming
- ▶ Convex quadratic minimization with linear constraints
- ▶ Quadratic minimization with convex quadratic constraints
- ▶ Conic optimization
- ▶ Geometric programming
- ▶ Second order cone programming
- ▶ Semidefinite programming

Các bài toán sau là bài toán tối ưu lồi hoặc có thể chuyển về một bài toán tối ưu lồi

- ▶ Least squares
- ▶ Linear programming
- ▶ Convex quadratic minimization with linear constraints
- ▶ Quadratic minimization with convex quadratic constraints
- ▶ Conic optimization
- ▶ Geometric programming
- ▶ Second order cone programming
- ▶ Semidefinite programming

Các bài toán sau là bài toán tối ưu lồi hoặc có thể chuyển về một bài toán tối ưu lồi

- ▶ Least squares
- ▶ Linear programming
- ▶ Convex quadratic minimization with linear constraints
- ▶ Quadratic minimization with convex quadratic constraints
- ▶ Conic optimization
- ▶ Geometric programming
- ▶ Second order cone programming
- ▶ Semidefinite programming

Các bài toán sau là bài toán tối ưu lồi hoặc có thể chuyển về một bài toán tối ưu lồi

- ▶ Least squares
- ▶ Linear programming
- ▶ Convex quadratic minimization with linear constraints
- ▶ Quadratic minimization with convex quadratic constraints
- ▶ Conic optimization
- ▶ Geometric programming
- ▶ Second order cone programming
- ▶ Semidefinite programming

Các bài toán sau là bài toán tối ưu lồi hoặc có thể chuyển về một bài toán tối ưu lồi

- ▶ Least squares
- ▶ Linear programming
- ▶ Convex quadratic minimization with linear constraints
- ▶ Quadratic minimization with convex quadratic constraints
- ▶ Conic optimization
- ▶ Geometric programming
- ▶ Second order cone programming
- ▶ Semidefinite programming

Các bài toán sau là bài toán tối ưu lồi hoặc có thể chuyển về một bài toán tối ưu lồi

- ▶ Least squares
- ▶ Linear programming
- ▶ Convex quadratic minimization with linear constraints
- ▶ Quadratic minimization with convex quadratic constraints
- ▶ Conic optimization
- ▶ Geometric programming
- ▶ Second order cone programming
- ▶ Semidefinite programming

- ▶ Portfolio optimization
- ▶ Worst-case risk analysis
- ▶ Optimal advertising
- ▶ Variations of statistical regression (including regularization and quantile regression)
- ▶ Model fitting (particularly multiclass classification)

Những bài toán tối ưu lồi có nhiều ứng dụng

- ▶ Portfolio optimization
- ▶ Worst-case risk analysis
- ▶ Optimal advertising
- ▶ Variations of statistical regression (including regularization and quantile regression)
- ▶ Model fitting (particularly multiclass classification)

- ▶ Portfolio optimization
- ▶ Worst-case risk analysis
- ▶ Optimal advertising
- ▶ Variations of statistical regression (including regularization and quantile regression)
- ▶ Model fitting (particularly multiclass classification)

- ▶ Portfolio optimization
- ▶ Worst-case risk analysis
- ▶ Optimal advertising
- ▶ Variations of statistical regression (including regularization and quantile regression)
- ▶ Model fitting (particularly multiclass classification)

- ▶ Portfolio optimization
- ▶ Worst-case risk analysis
- ▶ Optimal advertising
- ▶ Variations of statistical regression (including regularization and quantile regression)
- ▶ Model fitting (particularly multiclass classification)

- ▶ Electricity generation optimization
- ▶ Combinatorial optimization
- ▶ Non-probabilistic modelling of uncertainty
- ▶ Localization using wireless signals

- ▶ Electricity generation optimization
- ▶ Combinatorial optimization
- ▶ Non-probabilistic modelling of uncertainty
- ▶ Localization using wireless signals

- ▶ Electricity generation optimization
- ▶ Combinatorial optimization
- ▶ Non-probabilistic modelling of uncertainty
- ▶ Localization using wireless signals

- ▶ Electricity generation optimization
- ▶ Combinatorial optimization
- ▶ Non-probabilistic modelling of uncertainty
- ▶ Localization using wireless signals

$$\begin{aligned} (P) \quad & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

Đặt $I = \{1, 2, \dots, n\}$, $J = \{1, 2, \dots, p\}$.

- I, J là các tập chỉ số.

Đặt $C = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \leq 0 \ \forall i \in I, \ h_j(x) = 0 \ \forall j \in J\}$

- C là tập chấp nhận được

$$\begin{aligned} (P) \quad & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

Đặt $I = \{1, 2, \dots, n\}$, $J = \{1, 2, \dots, p\}$.

- I, J là các tập chỉ số.

Đặt $C = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \leq 0 \ \forall i \in I, \ h_j(x) = 0 \ \forall j \in J\}$

- C là tập chấp nhận được

$$\begin{aligned} (P) \quad & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

Đặt $I = \{1, 2, \dots, n\}$, $J = \{1, 2, \dots, p\}$.

- I, J là các tập chỉ số.

Đặt $C = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \leq 0 \ \forall i \in I, \ h_j(x) = 0 \ \forall j \in J\}$

- C là tập chấp nhận được

$$\begin{aligned} (P) \quad & \min \quad f(x) \\ & \text{sao cho } g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

Đặt $I = \{1, 2, \dots, n\}$, $J = \{1, 2, \dots, p\}$.

- I, J là các tập chỉ số.

Đặt $C = \{x \in \mathbb{R}^n : g_i(x) \leq 0 \ \forall i \in I, \ h_j(x) = 0 \ \forall j \in J\}$

- C là tập chấp nhận được

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i \in I} \lambda_i g_i(x^*) + \sum_{j \in J} \mu_j h_j(x^*).$$

Điều kiện cần cực trị

x^* là một nghiệm tối ưu của bài toán (P) thì tồn tại các hằng số λ_i ($i \in I$), μ_j ($j \in J$) sao cho

$$\begin{cases} L'_x(x, \lambda, \mu) = 0 \\ \lambda_i g_i(x^*) = 0 \quad \forall i \in I \\ g_i(x^*) \leq 0 \quad \forall i \in I, \quad h_j(x^*) = 0 \quad \forall j \in J \\ \lambda_i \geq 0 \quad \forall i \in I, \quad \mu_j \in \mathbb{R} \quad \forall j \in J \end{cases} \quad (1)$$

► Hai điều kiện

$$\begin{cases} g_i(\mathbf{x}^*) \leq 0 & \forall i \in I \\ h_j(\mathbf{x}^*) = 0 & \forall j \in J \end{cases}$$

có nghĩa là $\mathbf{x}^*$ là điểm chấp nhận được

- Điều kiện $\lambda_i g_i(\mathbf{x}^*) = 0$: điều kiện bù (Complementary slackness)
- Các nhân tử λ_i, μ_j : nhân tử Lagrange

► Hai điều kiện

$$\begin{cases} g_i(\mathbf{x}^*) \leq 0 & \forall i \in I \\ h_j(\mathbf{x}^*) = 0 & \forall j \in J \end{cases}$$

có nghĩa là $\mathbf{x}^*$ là điểm chấp nhận được

- Điều kiện $\lambda_i g_i(\mathbf{x}^*) = 0$: điều kiện bù (Complementary slackness)
- Các nhân tử λ_i, μ_j : nhân tử Lagrange

► Hai điều kiện

$$\begin{cases} g_i(\mathbf{x}^*) \leq 0 & \forall i \in I \\ h_j(\mathbf{x}^*) = 0 & \forall j \in J \end{cases}$$

có nghĩa là $\mathbf{x}^*$ là điểm chấp nhận được

- Điều kiện $\lambda_i g_i(\mathbf{x}^*) = 0$: điều kiện bù (Complementary slackness)
- Các nhân tử λ_i, μ_j : nhân tử Lagrange

Điểm x^* thỏa mãn hệ (1) được gọi là một điểm *KKT*
(Karush-Kuhn-Tucker) của bài toán

- Hệ KKT còn được phát biểu cho bài toán tối ưu phi tuyến tổng quát
(https://en.wikipedia.org/wiki/Karush%E2%80%93Kuhn%E2%80%93Tucker_conditions)
- Điều kiện Slater đảm bảo cho tính đối ngẫu mạnh ²

²Steven Boyd and Lieven Vandenberghe. Convex optimization. Cambridge University Press (2004). ISBN: 0521833787

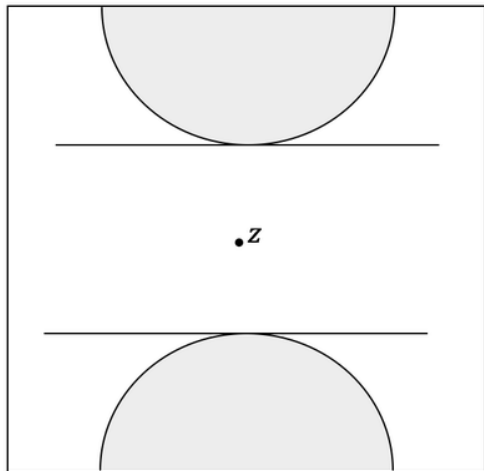
- Hệ KKT còn được phát biểu cho bài toán tối ưu phi tuyến tổng quát
(https://en.wikipedia.org/wiki/Karush%E2%80%93Kuhn%E2%80%93Tucker_conditions)
- Điều kiện Slater đảm bảo cho tính đối ngẫu mạnh ²

²Steven Boyd and Lieven Vandenberghe. Convex optimization. Cambridge University Press (2004). ISBN: 0521833377

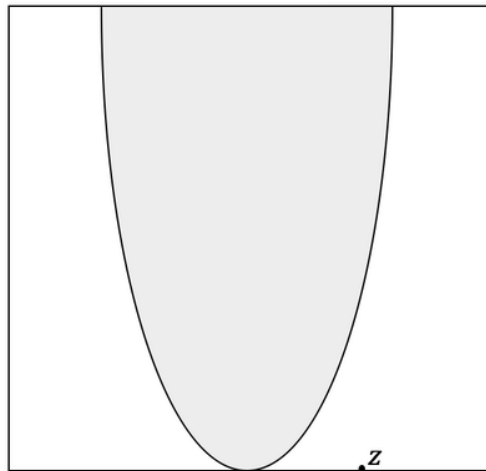
- 👉 Điều kiện chính quy **Slater** (CQ) thỏa mãn đối với bài toán (P) nếu tồn tại $z \in C$ sao cho

$$g_i(z) < 0 \quad \forall i = 1, \dots, m.$$

ĐK Slater không thỏa mãn



(a) Not full row rank



(b) Not have interior point

Điều kiện cần và đủ cực trị

- Điều kiện chính quy Slater thỏa mãn

- x^* là một điểm chấp nhận được của bài toán

x^* là một nghiệm tối ưu của bài toán (P) *khi và chỉ khi* tồn tại các hằng số λ_i ($i \in I$), μ_j ($j \in J$) sao cho hệ (1) thỏa mãn, tức là

$$\begin{cases} \nabla f(x^*) + \sum_{i \in I} \lambda_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{j \in J} \mu_j \nabla h_j(x^*) = 0 \\ \lambda_i g_i(x^*) = 0 \quad \forall i \in I \\ g_i(x^*) \leq 0 \quad \forall i \in I, \quad h_j(x^*) = 0 \quad \forall j \in J \end{cases}$$

Định lý điều kiện cần và đủ

- Điều kiện chính quy Slater thỏa mãn
- x^* là một điểm chấp nhận được của bài toán

x^* là một nghiệm tối ưu của bài toán (P) *khi và chỉ khi* tồn tại các hằng số λ_i ($i \in I$), μ_j ($j \in J$) sao cho hệ (1) thỏa mãn, tức là

$$\begin{cases} \nabla f(x^*) + \sum_{i \in I} \lambda_i \nabla g_i(x^*) + \sum_{j \in J} \mu_j \nabla h_j(x^*) = 0 \\ \lambda_i g_i(x^*) = 0 \quad \forall i \in I \\ g_i(x^*) \leq 0 \quad \forall i \in I, \quad h_j(x^*) = 0 \quad \forall j \in J \end{cases}$$

Định lý điều kiện cần và đủ

- Điều kiện chính quy Slater thỏa mãn
 - $\mathbf{x}^*$ là một điểm chấp nhận được của bài toán
- $\mathbf{x}^*$ là một nghiệm tối ưu của bài toán (P) *khi và chỉ khi* tồn tại các hằng số λ_i ($i \in I$), μ_j ($j \in J$) sao cho hệ (1) thỏa mãn, tức là

$$\begin{cases} \nabla f(\mathbf{x}^*) + \sum_{i \in I} \lambda_i \nabla g_i(\mathbf{x}^*) + \sum_{j \in J} \mu_j \nabla h_j(\mathbf{x}^*) = 0 \\ \lambda_i g_i(\mathbf{x}^*) = 0 \quad \forall i \in I \\ g_i(\mathbf{x}^*) \leq 0 \quad \forall i \in I, \quad h_j(\mathbf{x}^*) = 0 \quad \forall j \in J \end{cases}$$

Ví dụ 1

Tìm cực tiểu của hàm số $f(x, y) = (x - 1)^2 + y - 2$ thỏa mãn

$$\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 = 0 \end{cases}$$

- Bài toán tối ưu là lồi
- Điều kiện Slater thỏa mãn
- Điểm dừng $(x^*, y^*) = (1/2, 3/2)$ là nghiệm bài toán tối ưu lồi (ứng với cặp nhân tử $(\lambda, \mu) = (0, 1)$).

Ví dụ 1

Tìm cực tiểu của hàm số $f(x, y) = (x - 1)^2 + y - 2$ thỏa mãn

$$\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 = 0 \end{cases}$$

- Bài toán tối ưu là lồi
- Điều kiện Slater thỏa mãn
- Điểm dừng $(x^*, y^*) = (1/2, 3/2)$ là nghiệm bài toán tối ưu lồi (ứng với cặp nhân tử $(\lambda, \mu) = (0, 1)$).

Ví dụ 1

Tìm cực tiểu của hàm số $f(x, y) = (x - 1)^2 + y - 2$ thỏa mãn

$$\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ x - y + 1 = 0 \end{cases}$$

- Bài toán tối ưu là lồi
- Điều kiện Slater thỏa mãn
- Điểm dừng $(x^*, y^*) = (1/2, 3/2)$ là nghiệm bài toán tối ưu lồi (ứng với cặp nhân tử $(\lambda, \mu) = (0, 1)$).

Chú ý: Đối với bài toán tối ưu không lồi, điểm KKT có thể không là điểm cực tiểu địa phương.

Xét bài toán

$$\begin{array}{ll}\max & f(x, y) = x^2 + y^2 + 4x - 6y \\ \text{thỏa mãn} & x + y \leq 3 \\ & -2x + y \leq 2\end{array}$$

- Chuyển về bài toán cực tiểu (không lời)
- Điểm KKT $(x^*, y^*) = (\frac{1}{3}, \frac{8}{3})$

Xét bài toán

$$\begin{array}{ll}\max & f(x, y) = x^2 + y^2 + 4x - 6y \\ \text{thỏa mãn} & x + y \leq 3 \\ & -2x + y \leq 2\end{array}$$

- Chuyển về bài toán cực tiểu (không lồi)
- Điểm KKT $(x^*, y^*) = (\frac{1}{3}, \frac{8}{3})$

Xét bài toán

$$\begin{aligned} \max \quad & f(x, y) = x^2 + y^2 + 4x - 6y \\ \text{thỏa mãn} \quad & x + y \leq 3 \\ & -2x + y \leq 2 \end{aligned}$$

- Chuyển về bài toán cực tiểu (không lời)
- Điểm KKT $(x^*, y^*) = (\frac{1}{3}, \frac{8}{3})$

Xét bài toán

$$\begin{array}{ll} \min & f(x, y) = xy \\ \text{thỏa mãn} & x^2 + y^2 \leq 2. \end{array}$$

- Ba điểm KKT: $(x^*, y^*) = (0, 0)$ ($\lambda = 0$),
 $(x^*, y^*) = (-1, 1)$ ($\lambda = \frac{1}{2}$), $(x^*, y^*) = (1, -1)$ ($\lambda = \frac{1}{2}$)
- Loại điểm: $(x^*, y^*) = (1, 1)$ ($\lambda = -\frac{1}{2} < 0$) và
 $(x^*, y^*) = (-1, -1)$ ($\lambda = -\frac{1}{2} < 0$).

Xét bài toán

$$\begin{array}{ll}\min & f(x, y) = 2x + y \\ \text{thỏa mãn} & 3x + y \leq 6 \\ & x + y \leq 4 \\ & x \geq 0 \\ & y \geq 0\end{array}$$

- Lấy ví dụ một miền ràng buộc của bài toán tối ưu lồi mà không thỏa mãn điều kiện Slater
- Cặp nhân tử (λ, μ) ứng với một điểm KKT x^* có là duy nhất hay không?
- Khi nào bài toán tối ưu lồi có duy nhất nghiệm?
- Bài toán tối ưu lồi có thể có hai nghiệm không? Giải thích.
- Tập nghiệm (các điểm cực trị toàn cục) của bài toán tối ưu lồi có tính chất gì?

- Lấy ví dụ một miền ràng buộc của bài toán tối ưu lồi mà không thỏa mãn điều kiện Slater
- Cặp nhân tử (λ, μ) ứng với một điểm KKT x^* có là duy nhất hay không?
- Khi nào bài toán tối ưu lồi có duy nhất nghiệm?
- Bài toán tối ưu lồi có thể có hai nghiệm không? Giải thích.
- Tập nghiệm (các điểm cực trị toàn cục) của bài toán tối ưu lồi có tính chất gì?

- Lấy ví dụ một miền ràng buộc của bài toán tối ưu lồi mà không thỏa mãn điều kiện Slater
- Cặp nhân tử (λ, μ) ứng với một điểm KKT x^* có là duy nhất hay không?
- Khi nào bài toán tối ưu lồi có duy nhất nghiệm?
- Bài toán tối ưu lồi có thể có hai nghiệm không? Giải thích.
- Tập nghiệm (các điểm cực trị toàn cục) của bài toán tối ưu lồi có tính chất gì?

- Lấy ví dụ một miền ràng buộc của bài toán tối ưu lồi mà không thỏa mãn điều kiện Slater
- Cặp nhân tử (λ, μ) ứng với một điểm KKT x^* có là duy nhất hay không?
- Khi nào bài toán tối ưu lồi có duy nhất nghiệm?
- Bài toán tối ưu lồi có thể có hai nghiệm không? Giải thích.
- Tập nghiệm (các điểm cực trị toàn cục) của bài toán tối ưu lồi có tính chất gì?

- Lấy ví dụ một miền ràng buộc của bài toán tối ưu lồi mà không thỏa mãn điều kiện Slater
- Cặp nhân tử (λ, μ) ứng với một điểm KKT x^* có là duy nhất hay không?
- Khi nào bài toán tối ưu lồi có duy nhất nghiệm?
- Bài toán tối ưu lồi có thể có hai nghiệm không? Giải thích.
- Tập nghiệm (các điểm cực trị toàn cục) của bài toán tối ưu lồi có tính chất gì?

Bài toán quy hoạch tuyến tính

$$\begin{array}{ll}\min & c^T x + d \\ \text{thỏa mãn} & Gx \leq h \\ & Ax = b,\end{array}$$

trong đó, $G \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $c, d, h, b \in \mathbb{R}^n$.

Bài toán quy hoạch toàn phương tuyến tính lồi

$$\begin{array}{ll}\min & (1/2)x^T P x + q^T x + r \\ \text{thỏa mãn} & Gx \leq h \\ & Ax = b.\end{array}$$

Trong đó, $P \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $P \geq 0$, $q \in \mathbb{R}^n$, $r \in \mathbb{R}$, $G \in \mathbb{R}^{m \times n}$,
 $A \in \mathbb{R}^{p \times n}$, $h, b \in \mathbb{R}^n$.